(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214009510 U
(45)授权公告日 2021.08.20

(21)申请号 202022728252.X

(22)申请日 2020.11.23

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 次怀春 张斌 韩瑞钢 张雁翀 杨晓敏

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

F24F 13/02(2006.01)
F24F 13/24(2006.01)
F24F 13/28(2006.01)
F24F 8/108(2021.01)
F24F 8/90(2021.01)

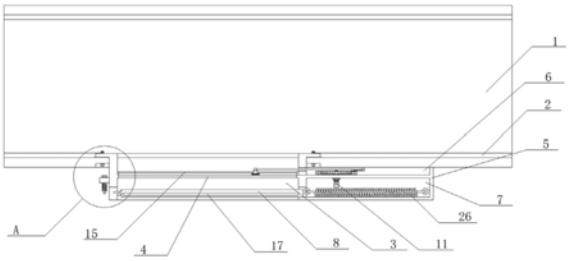
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有消音功能的中央空调通风道

(57)摘要

本实用新型涉及通风道技术领域，具体为一种具有消音功能的中央空调通风道，包括通风道，通风道的内壁表面固定连接有隔音板，通风道的出风口处通过螺栓固定连接有固定框，固定框的内部固定连接有滤尘网，固定框的另一侧固定连接有机盒，机盒的内部设有驱动组件容置腔和集尘盒容置腔，驱动组件容置腔内部设有驱动组件，驱动组件连接有清灰机构，清灰机构位于滤尘网的上方，集尘盒容置腔的内部连接有集尘盒；通过在通风道内壁加装隔音板，可起到隔音作用，同时通过在固定框和通风道的螺栓连接处设置减震橡胶垫，可在固定框和通风道之间起到缓冲作用，以避免在长期使用后固定框连接处发生松动，以至出风时振动摩擦通风道产生噪音的情况发生。



CN 214009510 U

1.一种具有消音功能的中央空调通风道,包括通风道(1),其特征在于,所述通风道(1)的内壁表面固定连接有隔音板(2),所述通风道(1)的出风口处通过螺栓固定连接有固定框(3),所述固定框(3)的内部固定连接有滤尘网(4),所述固定框(3)的另一侧固定连接有机盒(5),所述机盒(5)的内部设有驱动组件容置腔(6)和集尘盒容置腔(7),所述驱动组件容置腔(6)内部设有驱动组件,所述驱动组件连接有清灰机构,所述清灰机构位于滤尘网(4)的上方,所述集尘盒容置腔(7)的内部连接有集尘盒(8)。

2.根据权利要求1所述的一种具有消音功能的中央空调通风道,其特征在于,所述驱动组件包括主动齿轮(9)和从动齿轮(10),所述主动齿轮(9)和从动齿轮(10)均转动连接在驱动组件容置腔(6)内,所述主动齿轮(9)和从动齿轮(10)相啮合,所述主动齿轮(9)固定连接有清灰电机(11)的输出轴,所述清灰电机(11)固定连接在集尘盒容置腔(7)的顶部,所述从动齿轮(10)的表面一端固定连杆一(12)的一端,所述连杆一(12)的另一端转动连接有连杆二(13)的一端,所述连杆二(13)的另一端转动连接于清灰机构。

3.根据权利要求1所述的一种具有消音功能的中央空调通风道,其特征在于,所述清灰机构包括清灰刷(14)和两根平行设置的滑杆(15),两根所述滑杆(15)分别固定连接在滤尘网(4)的两侧,所述清灰刷(14)的两端均固定连接有滑套(16),两个所述滑套(16)分别滑动连接在两根滑杆(15)上,所述清灰刷(14)的毛刷部分与滤尘网(4)的表面相接触,所述清灰刷(14)的背部与连杆二(13) 的一端转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种具有消音功能的中央空调通风道,其特征在于,所述集尘盒(8)的两侧壁表面均固定连接有滑块(17),所述固定框(3)的两侧内壁表面均开设有滑槽(18),所述滑块(17)滑动连接在滑槽(18)内。

5.根据权利要求1所述的一种具有消音功能的中央空调通风道,其特征在于,所述集尘盒(8)的一端固定连接有扣环(19),所述固定框(3)靠近扣环(19)的一侧外壁表面固定连接固定座(20),所述固定座(20)上滑动连接有固定销(21),所述固定销(21)的上端固定连接有限位块一(22),所述固定销(21)下部固定连接有限位块二(23),所述固定销(21)上套设有压簧(24),所述压簧(24)位于固定座(20)和限位块二(23)之间,所述固定销(21)的下部另一侧开设有固定槽(25),所述固定槽(25)和扣环(19)相配合;所述集尘盒(8)的另一侧固定连接有两根拉簧(26)的一端,两根所述拉簧(26)的另一端固定连接在集尘盒容置腔(7)的内壁上。

6.根据权利要求1所述的一种具有消音功能的中央空调通风道,其特征在于,所述固定框(3)和通风道(1)的螺栓连接处设有减震橡胶垫(27)。

一种具有消音功能的中央空调通风道

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通风道技术领域，具体为一种具有消音功能的中央空调通风道。

背景技术

[0002] 中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，该系统不同于传统冷剂式空调，(如单体机，VRV)集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的热负荷；制热系统为空气调节系统提供所需热量，用以抵消室内环境冷暖负荷。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分，其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

[0003] 通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等。

[0004] 现有的中央空调通风道噪音较大，且出风口处框架连接不稳，在出风时框架易产生振动并与通风道发生摩擦导致噪音，影响了用户的正常生活；且中央空调风道在长期使用后，其内壁回附着大量灰尘，在中央空调将空气通过通风道并由出风口导入用户室内时，其通风道内壁沾附的灰尘会随空气一并进入室内，影响了室内空气质量，对用户的身体健康造成了危害。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种具有消音功能的中央空调通风道，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有消音功能的中央空调通风道，包括通风道，所述通风道的内壁表面固定连接有隔音板，所述通风道的出风口处通过螺栓固定连接有固定框，所述固定框的内部固定连接有滤尘网，所述固定框的另一侧固定连接有机盒，所述机盒的内部设有驱动组件容置腔和集尘盒容置腔，所述驱动组件容置腔内部设有驱动组件，所述驱动组件连接有清灰机构，所述清灰机构位于滤尘网的上方，所述集尘盒容置腔的内部连接有集尘盒。

[0007] 优选的，所述驱动组件包括主动齿轮和从动齿轮，所述主动齿轮和从动齿轮均转动连接在驱动组件容置腔内，所述主动齿轮和从动齿轮相啮合，所述主动齿轮固定连接有清灰电机的输出轴，所述清灰电机固定连接在集尘盒容置腔的顶部，所述从动齿轮的表面一端固定连杆一的一端，所述连杆一的另一端转动连接有连杆二的一端，所述连杆二的另一端转动连接于清灰机构。

[0008] 优选的，所述清灰机构包括清灰刷和两根平行设置的滑杆，两根所述滑杆分别固

定连接在滤尘网的两侧，所述清灰刷的两端均固定连接有滑套，两个所述滑套分别滑动连接在两根滑杆上，所述清灰刷的毛刷部分与滤尘网的表面相接触，所述清灰刷的背部与连杆二的一端转动连接。

[0009] 优选的，所述集尘盒的两侧壁表面均固定连接有滑块，所述固定框的两侧内壁表面均开设有滑槽，所述滑块滑动连接在滑槽内。

[0010] 优选的，所述集尘盒的一端固定连接有扣环，所述固定框靠近扣环的一侧外壁表面固定连接固定座，所述固定座上滑动连接有固定销，所述固定销的上端固定连接有限位块一，所述固定销下部固定连接有限位块二，所述固定销上套设有压簧，所述压簧位于固定座和限位块二之间，所述固定销的下部另一侧开设有固定槽，所述固定槽和扣环相配合；所述集尘盒的另一侧固定连接有两根拉簧的一端，两根所述拉簧的另一端固定连接在集尘盒容置腔的内壁上。

[0011] 优选的，所述固定框和通风道的螺栓连接处设有减震橡胶垫。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1)该具有消音功能的中央空调通风道，通过在通风道内壁加装隔音板，可起到隔音作用，同时通过在固定框和通风道的螺栓连接处设置减震橡胶垫，可在固定框和通风道之间起到缓冲作用，以避免在长期使用后固定框连接处发生松动，以至出风时振动摩擦通风道产生噪音的情况发生。

[0014] 2)该具有消音功能的中央空调通风道，通过在固定框内设置滤尘网，可对经过出风口内的空气进行过滤，可有效避免空气携带通风道内壁沾附的灰尘进入室内，对用户的身体健康起到保护作用；同时通过设置清灰机构可定期对滤尘网进行清理，避免因滤尘网堵塞造成通风量减少以至室内空气流通量下降的问题出现；在集尘盒容置槽内通过拉簧连接集尘槽，可在清灰机构清理滤尘网时拉出集尘盒对灰尘进行收集，以避免灰尘落入室内影响室内卫生；当中央空调将空气通过通风道并由出风口导入用户室内时，滤尘网对空气经过出风口内的空气进行过滤；当需清洁滤尘网时，拉出集尘盒，使集尘盒沿滑槽方向移动至固定框内，并上按固定销，当扣环移动至固定销下方时，松开固定销，压簧带动固定销下降，再松开集尘盒固定销表面的固定槽与扣环配合对集尘盒进行固定；启动清灰电机，清灰电机的输出轴带动主动齿轮转动，主动齿轮带动从动齿轮转动，从动齿轮通过连杆一和连杆二带动清灰刷沿滑杆方向在滤尘网表面往复运动，从而将滤尘网表面沾附的灰尘清落至集尘盒内。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的清灰机构的结构示意图；

[0018] 图3为图1的A部分局部放大示意图；

[0019] 1通风道、2隔音板、3固定框、4滤尘网、5机盒、6驱动组件容置腔、7集尘盒容置腔、8

集尘盒、9主动齿轮、10从动齿轮、11清灰电机、12连杆一、13连杆二、14清灰刷、15滑杆、16滑套、17滑块、 18滑槽、19扣环、20固定座、21固定销、22限位块一、23限位块二、 24压簧、25固定槽、26拉簧、27减震橡胶垫。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1～3，本实用新型提供一种技术方案：一种具有消音功能的中央空调通风道，包括通风道1，通风道1的内壁表面固定连接有隔音板2，通风道1的出风口处通过螺栓固定连接有固定框3，固定框3 的内部固定连接有滤尘网4，固定框3的另一侧固定连接有机盒5，机盒5的内部设有驱动组件容置腔6和集尘盒容置腔7，驱动组件容置腔 6内部设有驱动组件，驱动组件连接有清灰机构，清灰机构位于滤尘网 4的上方，集尘盒容置腔7的内部连接有集尘盒8，固定框3和通风道 1的螺栓连接处设有减震橡胶垫27；通过在通风道1内壁加装隔音板2，可起到隔音作用，同时通过在固定框3和通风道1的螺栓连接处设置减震橡胶垫27，可在固定框3和通风道1之间起到缓冲作用，以避免在长期使用后固定框3连接处发生松动，以至出风时振动摩擦通风道1 产生噪音的情况发生；通过在固定框3内设置滤尘网4，可对经过出风口内的空气进行过滤，可有效避免空气携带通风道1内壁沾附的灰尘进入室内，对用户的身体健康起到保护作用。

[0022] 其中，驱动组件包括主动齿轮9和从动齿轮10，主动齿轮9和从动齿轮10均转动连接在驱动组件容置腔6内，主动齿轮9和从动齿轮 10相啮合，主动齿轮9固定连接有清灰电机11的输出轴，清灰电机 11固定连接在集尘盒容置腔7的顶部，从动齿轮10的表面一端固定连杆一12的一端，连杆一12的另一端转动连接有连杆二13的一端，连杆二13的另一端转动连接于清灰机构；清灰机构包括清灰刷14和两根平行设置的滑杆15，两根滑杆15分别固定连接在滤尘网4的两侧，清灰刷14的两端均固定连接有滑套16，两个滑套16分别滑动连接在两根滑杆15上，清灰刷14的毛刷部分与滤尘网4的表面相接触，清灰刷14的背部与连杆二13的一端转动连接；通过设置清灰机构可定期对滤尘网4进行清理，避免因滤尘网4堵塞造成通风量减少以至室内空气流通量下降的问题出现。

[0023] 其中，集尘盒8的两侧壁表面均固定连接有滑块17，固定框3的两侧内壁表面均开设有滑槽18，滑块17滑动连接在滑槽18内；集尘盒8的一端固定连接有扣环19，固定框3靠近扣环19的一侧外壁表面固定连接固定座20，固定座20上滑动连接有固定销21，固定销21的上端固定连接有限位块一22，固定销21下部固定连接有限位块二23，固定销21上套设有压簧24，压簧24位于固定座20和限位块二23之间，固定销21的下部另一侧开设有固定槽25，固定槽25和扣环19 相配合；集尘盒8的另一侧固定连接有两根拉簧26的一端，两根拉簧 26的另一端固定连接在集尘盒容置腔7的内壁上；在集尘盒容置槽7 内通过拉簧26连接集尘盒8，可在清灰机构清理滤尘网4时拉出集尘盒8对灰尘进行收集，以避免灰尘落入室内影响室内卫生。

[0024] 工作原理

[0025] 该具有消音功能的中央空调通风道，当中央空调将空气通过通风道1并由出风口导入用户室内时，滤尘网4对空气经过出风口内的空气进行过滤；当需清洁滤尘网4时，拉出集尘盒8，使集尘盒8沿滑槽 18方向移动至固定框3内，并上按固定销21，当扣环19移动至固定销21下方时，松开固定销21，压簧24带动固定销21下降，再松开集尘盒8，固定销21表面的固定槽25与扣环19配合对集尘盒8进行固定；启动清灰电机11，清灰电机11的输出轴带动主动齿轮9转动，主动齿轮9带动从动齿轮10转动，从动齿轮10通过连杆一12和连杆二 13带动清灰刷14沿滑杆15方向在滤尘网4表面往复运动，从而将滤尘网4表面沾附的灰尘清落至集尘盒8内；通过在固定框3内设置滤尘网4，可对经过出风口内的空气进行过滤，可有效避免空气携带通风道1内壁沾附的灰尘进入室内，对用户的身体健康起到保护作用；同时通过设置清灰机构可定期对滤尘网4进行清理，避免因滤尘网4堵塞造成通风量减少以至室内空气流通量下降的问题出现；在集尘盒容置槽7内通过拉簧26连接集尘盒8，可在清灰机构清理滤尘网4时拉出集尘盒8对灰尘进行收集，以避免灰尘落入室内影响室内卫生。

[0026] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0027] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

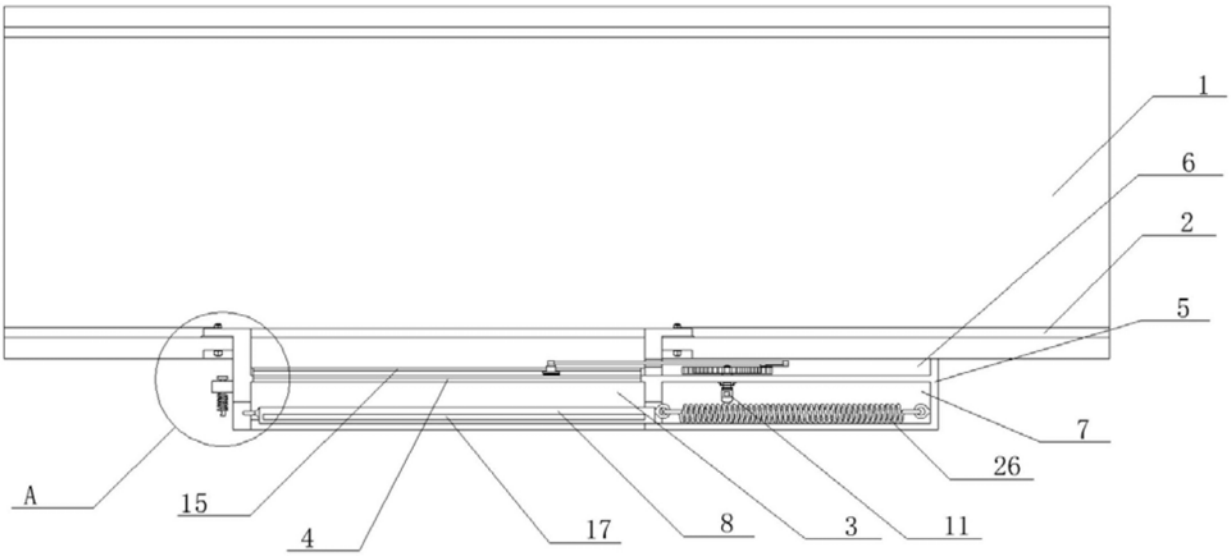


图1

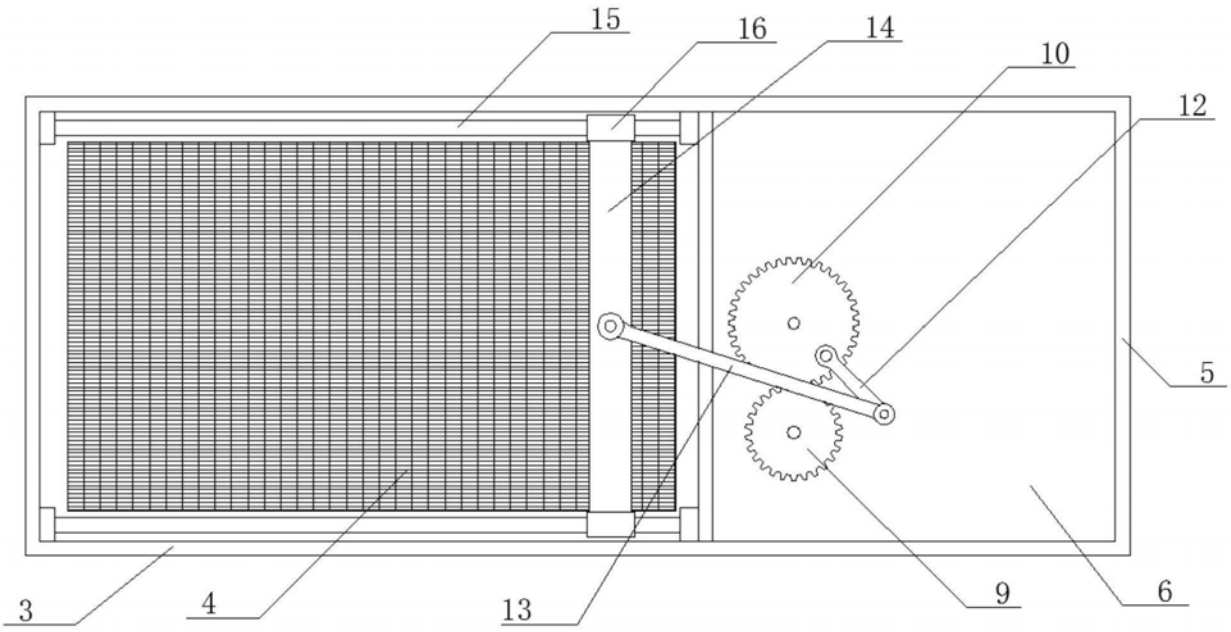


图2

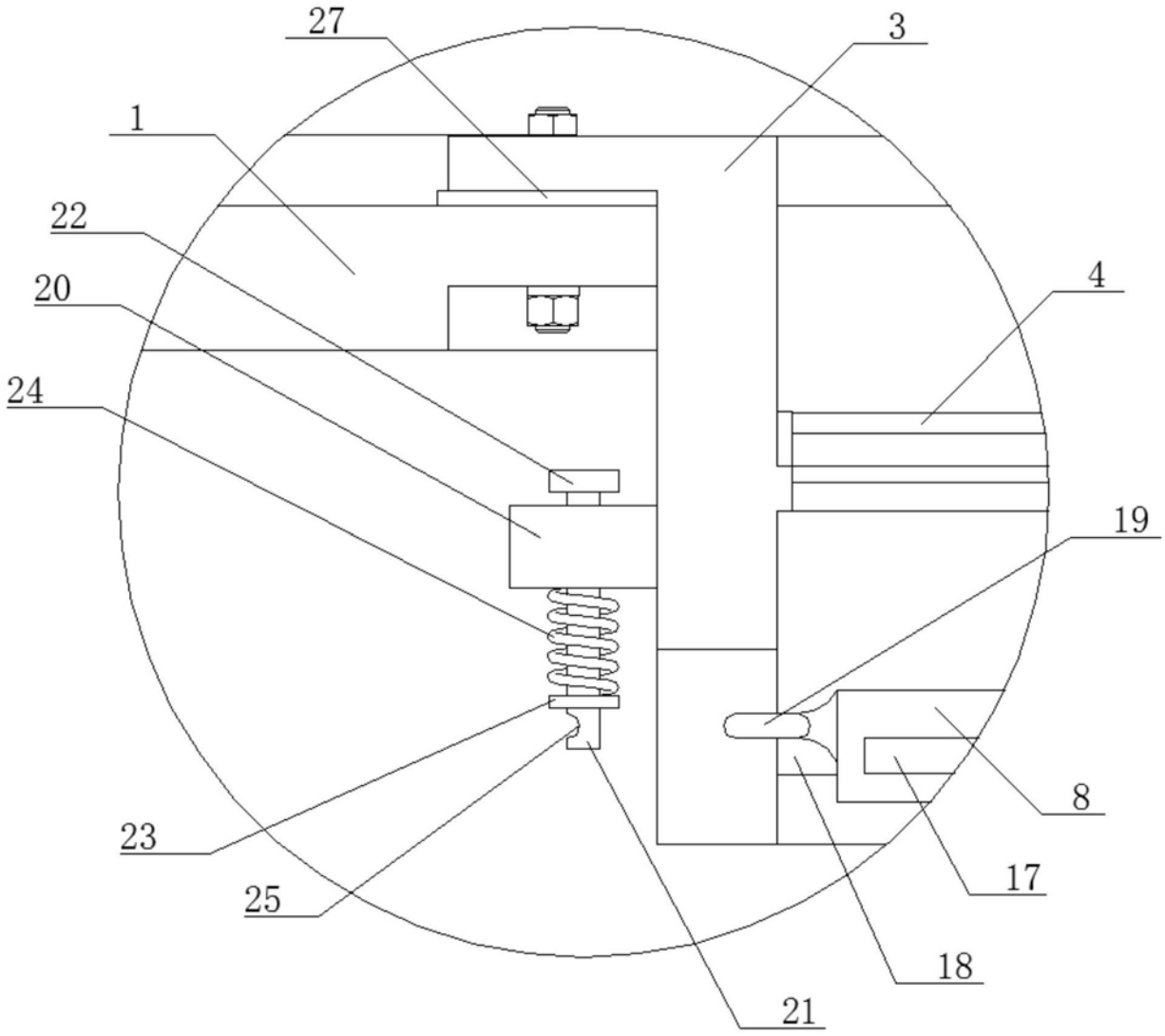


图3